LAPORAN PRAKTIKUM STRUKTUR DATA DAN TUGAS PEKAN 2

“ArrayList”

DISUSUN OLEH:

MUHAMMAD FATHAN EDLIN

2511537001

DOSEN PENGAMPU:

Dr. WAHYUDI, S.T, M.T

ASISTEN PRAKTIKUM:

SHELY SUKMADIRA

DEPARTEMEN INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

UNIVERSITAS ANDALAS 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan praktikum mata kuliah **Struktur Data** dengan materi **ArrayList** ini dengan baik.

Laporan praktikum ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah Struktur Data. Selain itu, penyusunan laporan ini bertujuan untuk menambah pengetahuan dan pemahaman penulis mengenai konsep ArrayList serta penerapannya dalam pemrograman.

Dalam laporan ini disajikan pembahasan mengenai pengertian ArrayList, fungsi, cara kerja, serta contoh penerapannya dalam penyelesaian masalah yang berkaitan dengan pengolahan data. ArrayList merupakan salah satu struktur data yang bersifat dinamis sehingga memudahkan dalam penambahan dan pengurangan elemen dibandingkan dengan array konvensional.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan, baik dari segi isi maupun tata bahasa. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan laporan ini di masa yang akan datang. Penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Struktur Data serta semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca.

Padang, 13 April 2026

Muhammad Fathan Edlin

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR……..……

DAFTAR ISI…….....

BAB I…….....

PENDAHULUAN……

1.1 Latar Belakang…….....

1.2 Tujuan…….

1.3 Manfaat…….....

BAB II…….....

PEMBAHASAN …….

2.1 Pengertian Struktur Data……

2.2 Pengertian Array ……..……..

2.3 Pengertian ArrayList…….…….....

2.4 Karateristik ArrayList…….……

2.5 Kelebihan dan Kekurangan ArrayList ……...

2.6 Operasi Dasar Pada ArrayList…….……...

2.7 Praktikum Pekan 2…….……...

BAB III……..……...

KESIMPULAN DAN SARAN……

3.1 Kesimpulan…….

3.2 Saran…….……..

DAFTAR PUSTAKA……...

TUGAS PEKAN 2……

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat menuntut adanya pengolahan data yang efektif dan efisien. Dalam bidang ilmu komputer, struktur data merupakan salah satu konsep dasar yang sangat penting untuk dipahami, karena berperan dalam pengorganisasian dan penyimpanan data agar dapat diakses serta diolah dengan optimal.

Salah satu struktur data yang sering digunakan dalam pemrograman adalah ArrayList. ArrayList merupakan pengembangan dari array yang memiliki sifat dinamis, yaitu ukuran kapasitasnya dapat bertambah atau berkurang sesuai dengan kebutuhan. Hal ini berbeda dengan array biasa yang memiliki ukuran tetap sehingga kurang fleksibel dalam pengelolaan data.

Penggunaan ArrayList sangat membantu dalam proses manipulasi data, seperti penambahan, penghapusan, dan pencarian elemen. Oleh karena itu, pemahaman mengenai konsep dan implementasi ArrayList menjadi penting bagi mahasiswa, khususnya dalam mata kuliah Struktur Data.

Berdasarkan hal tersebut, praktikum ini dilakukan untuk mempelajari dan memahami penggunaan ArrayList secara lebih mendalam, baik secara teori maupun praktik.

1.2 Tujuan

Adapun tujuan dari pelaksanaan praktikum ini adalah sebagai berikut:

1. Memahami konsep dasar struktur data ArrayList.
2. Mengetahui cara kerja ArrayList dalam pengolahan data.
3. Mampu mengimplementasikan ArrayList dalam pemrograman.
4. Melatih kemampuan dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan struktur data dinamis.

1.3 Manfaat

Manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan praktikum ini adalah sebagai berikut:

1. Menambah wawasan dan pemahaman mengenai struktur data, khususnya ArrayList.
2. Meningkatkan keterampilan dalam mengelola data secara dinamis.
3. Membantu dalam memahami penerapan struktur data dalam pemrograman.
4. Menjadi dasar dalam mempelajari struktur data yang lebih kompleks di masa yang akan datang.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Struktur Data

Struktur data adalah cara untuk menyimpan, mengatur, dan mengelola data dalam komputer sehingga data tersebut dapat digunakan secara efisien. Struktur data memungkinkan proses pengolahan data menjadi lebih terstruktur, cepat, dan mudah diakses.

Dalam pemrograman, pemilihan struktur data yang tepat sangat berpengaruh terhadap kinerja suatu program, terutama dalam hal penggunaan memori dan kecepatan proses.

2.2 Pengertian Array

Array adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan data dengan tipe yang sama dalam satu variabel. Setiap elemen dalam array memiliki indeks yang digunakan untuk mengakses data tersebut.

Array memiliki ukuran yang tetap (statis), artinya jumlah elemen yang dapat disimpan harus ditentukan sejak awal. Hal ini menjadi salah satu keterbatasan array dalam pengelolaan data yang bersifat dinamis.

2.3 Pengertian ArrayList

ArrayList adalah salah satu struktur data yang termasuk dalam kelas koleksi (collection) yang bersifat dinamis. ArrayList memungkinkan penambahan dan pengurangan elemen tanpa harus menentukan ukuran awal secara tetap seperti pada array.

ArrayList banyak digunakan dalam bahasa pemrograman seperti Java karena kemudahannya dalam mengelola data yang jumlahnya dapat berubah-ubah.

2.4 Karakteristik ArrayList

Berikut beberapa karakteristik ArrayList:

1. Bersifat dinamis (ukuran dapat berubah).
2. Menyimpan data secara berurutan (ordered).
3. Dapat diakses menggunakan indeks.
4. Hanya dapat menyimpan objek (pada Java).

5. Memiliki banyak metode bawaan untuk manipulasi data.

2.5 Kelebihan dan Kekurangan ArrayList

Kelebihan ArrayList:

1. Ukuran fleksibel (dinamis).
2. Mudah digunakan untuk menambah dan menghapus data.
3. Memiliki banyak fungsi bawaan yang mempermudah pengolahan data.

Kekurangan ArrayList:

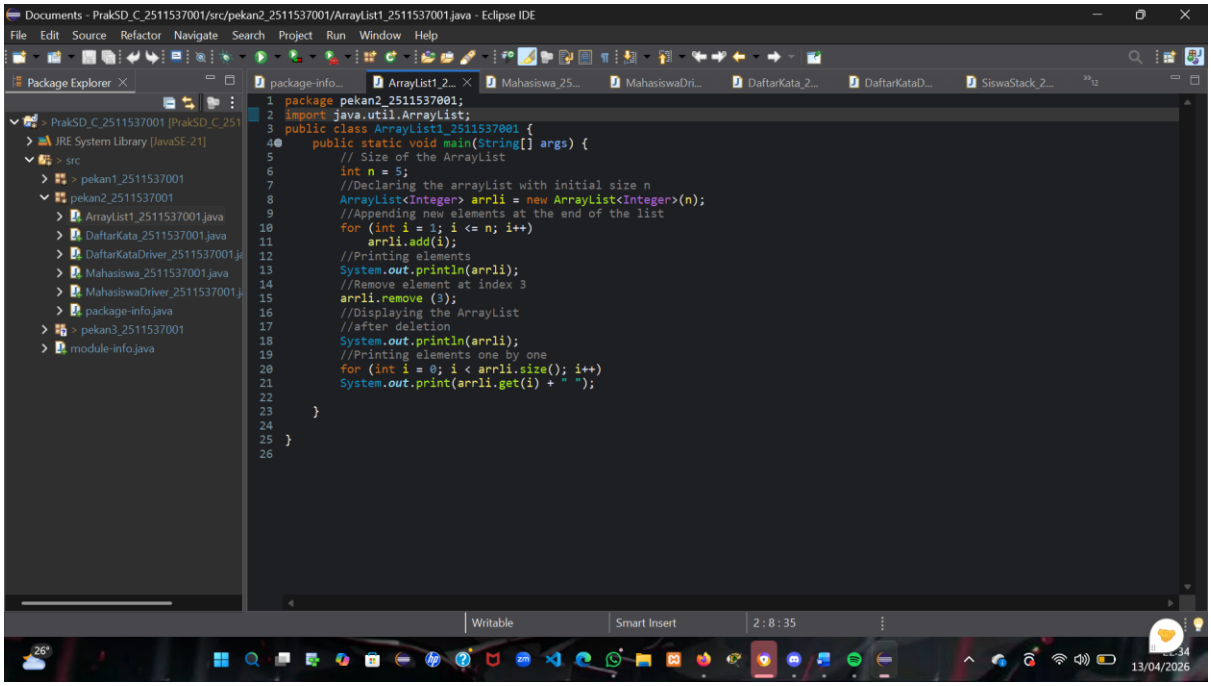
1. Membutuhkan memori lebih besar dibandingkan array biasa.
2. Proses penambahan atau penghapusan pada posisi tertentu dapat memerlukan waktu lebih lama.

2.6 Operasi Dasar pada ArrayList

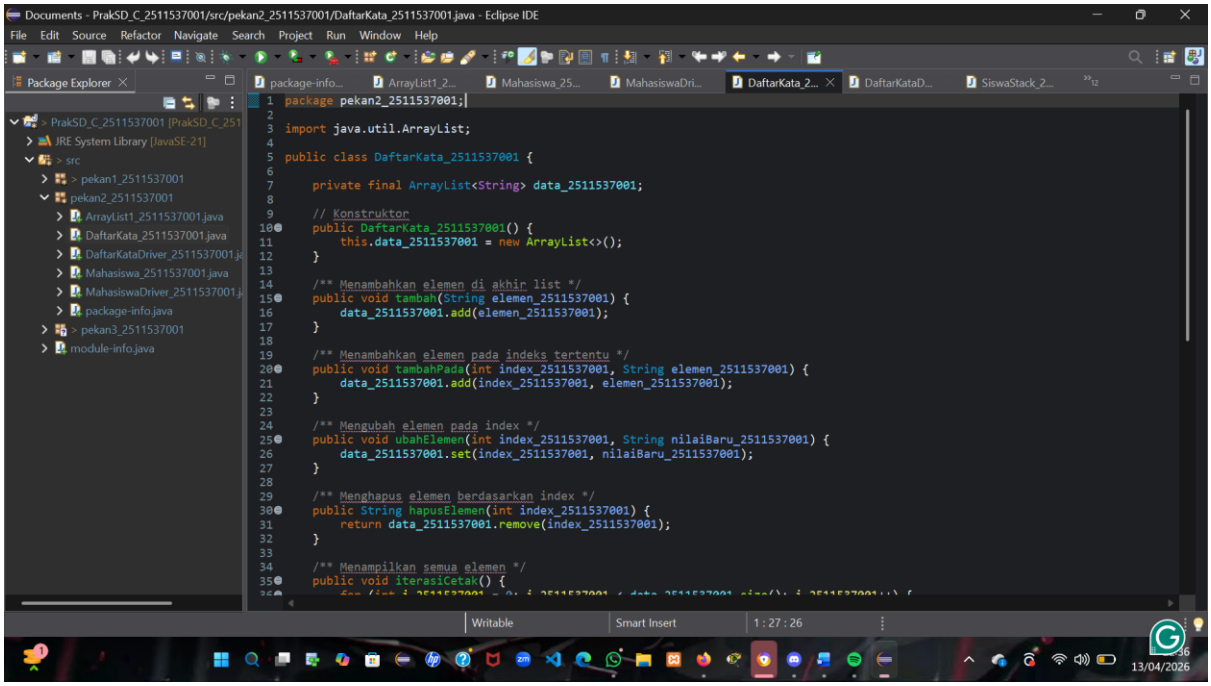
Beberapa operasi dasar yang dapat dilakukan pada ArrayList antara lain:

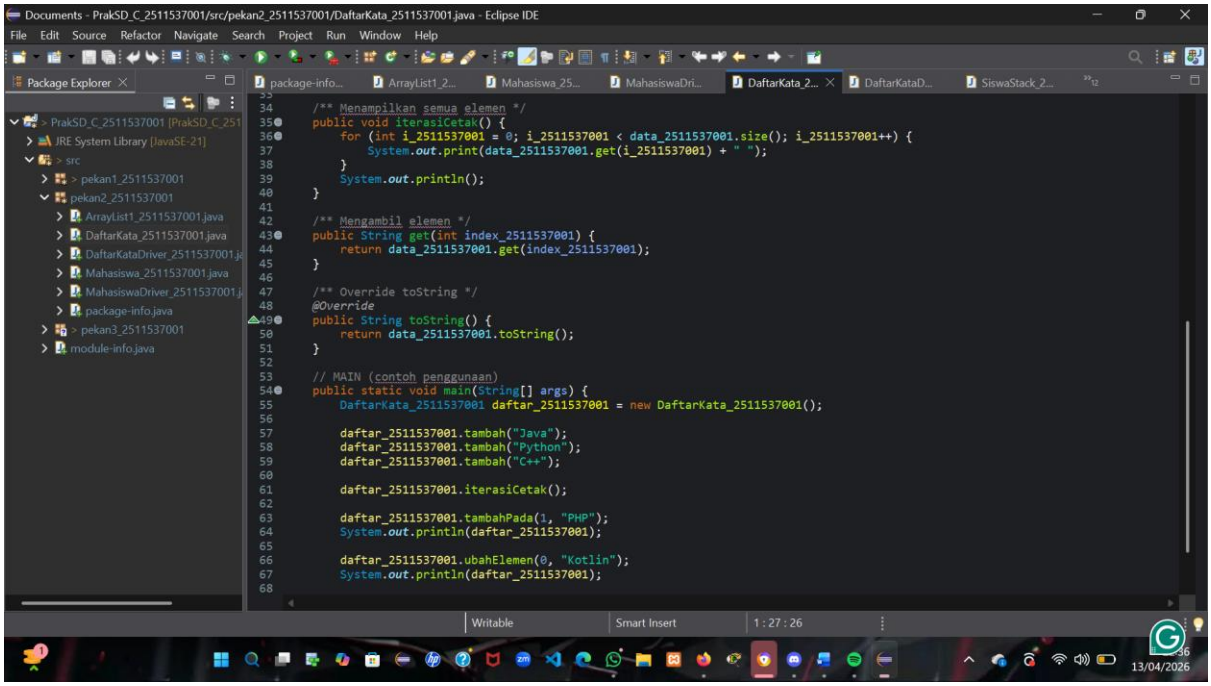
1. **Menambah data (add)**
   Digunakan untuk menambahkan elemen ke dalam ArrayList.
2. **Menghapus data (remove)**
   Digunakan untuk menghapus elemen tertentu dari ArrayList.
3. **Mengakses data (get)**
   Digunakan untuk mengambil elemen berdasarkan indeks.
4. **Mengubah data (set)**
   Digunakan untuk mengganti nilai elemen pada indeks tertentu.
5. **Mengetahui ukuran (size)**
   Digunakan untuk mengetahui jumlah elemen dalam ArrayList.

2.7 Praktikum Pekan 2

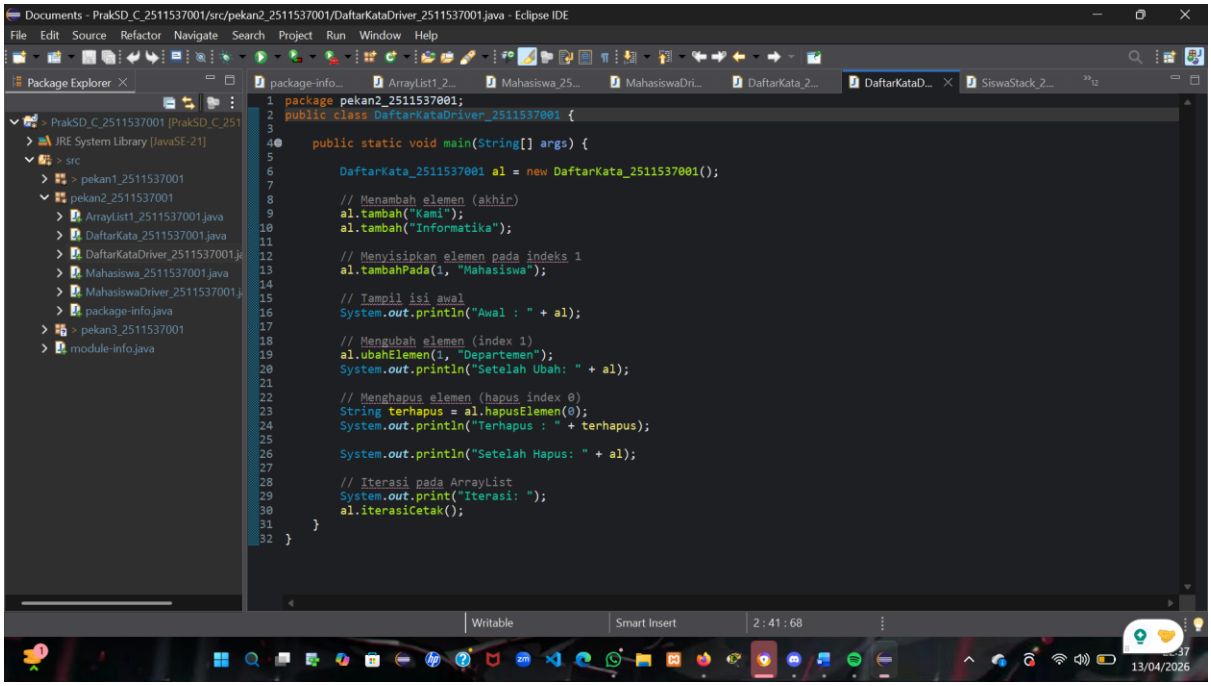


ArrayList1_2511537001

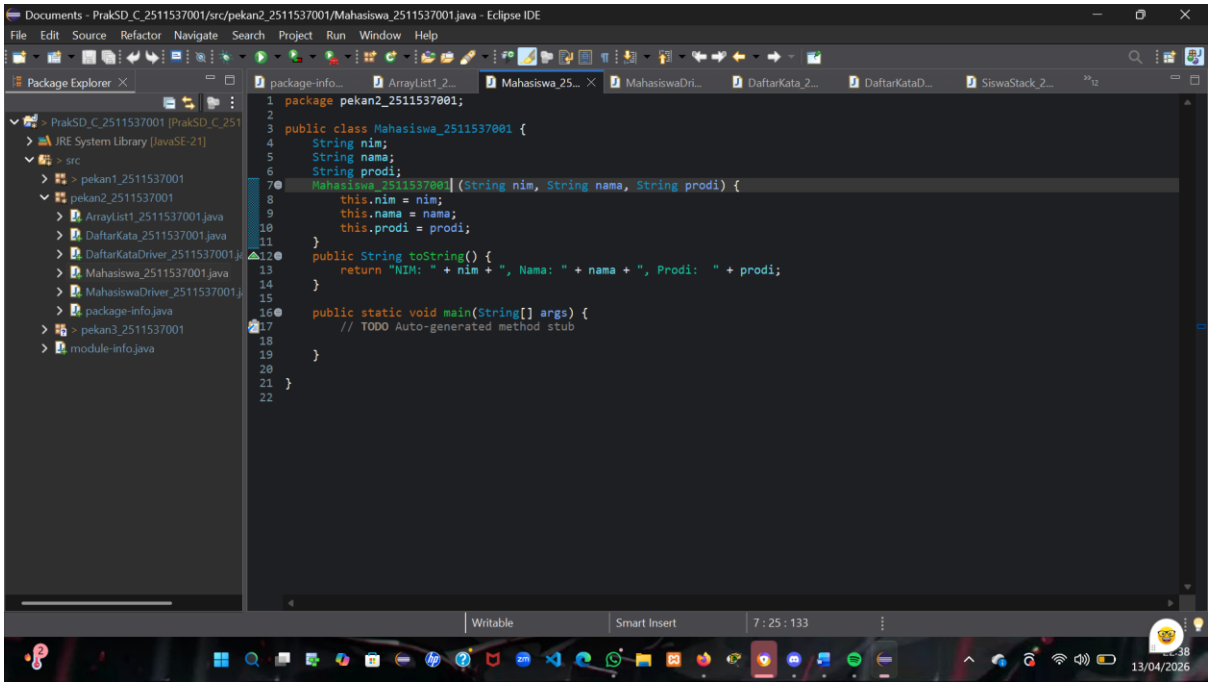




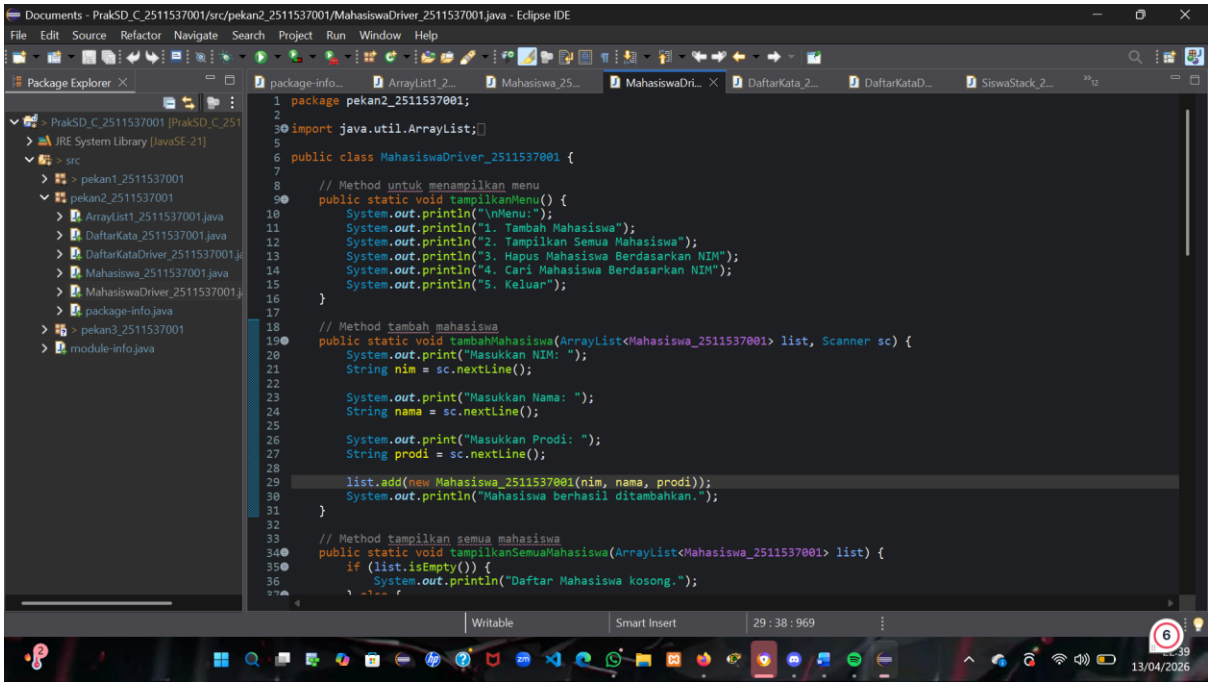
DaftarKata_2511537001

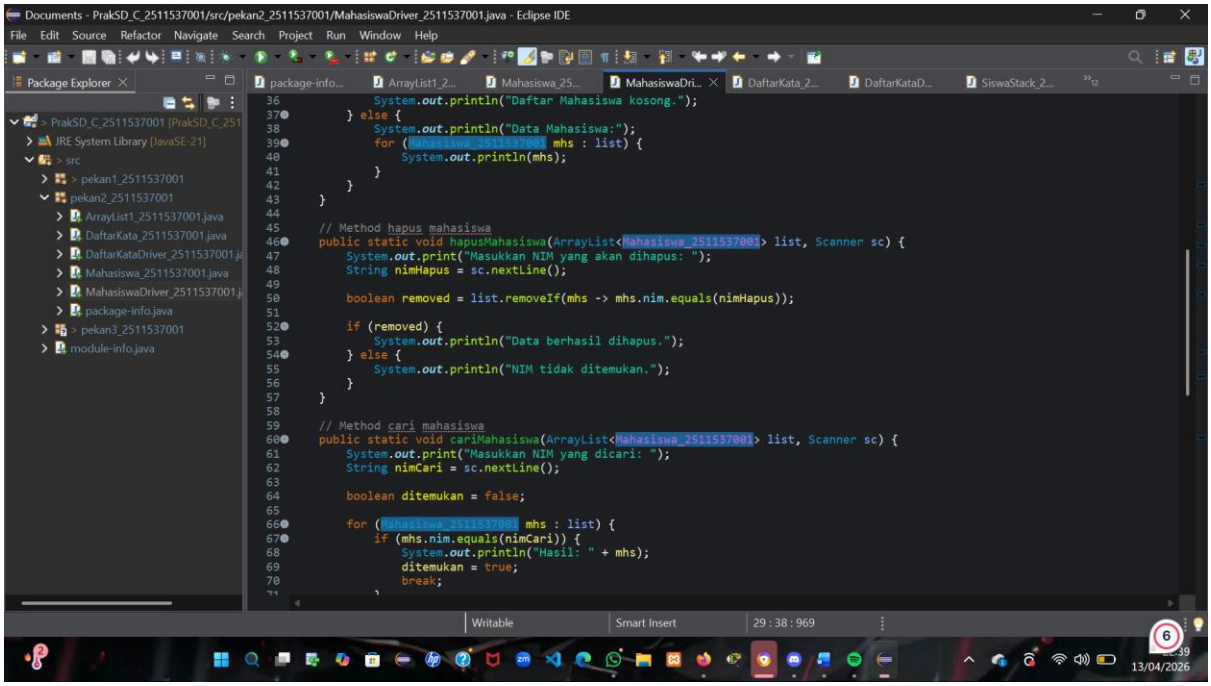


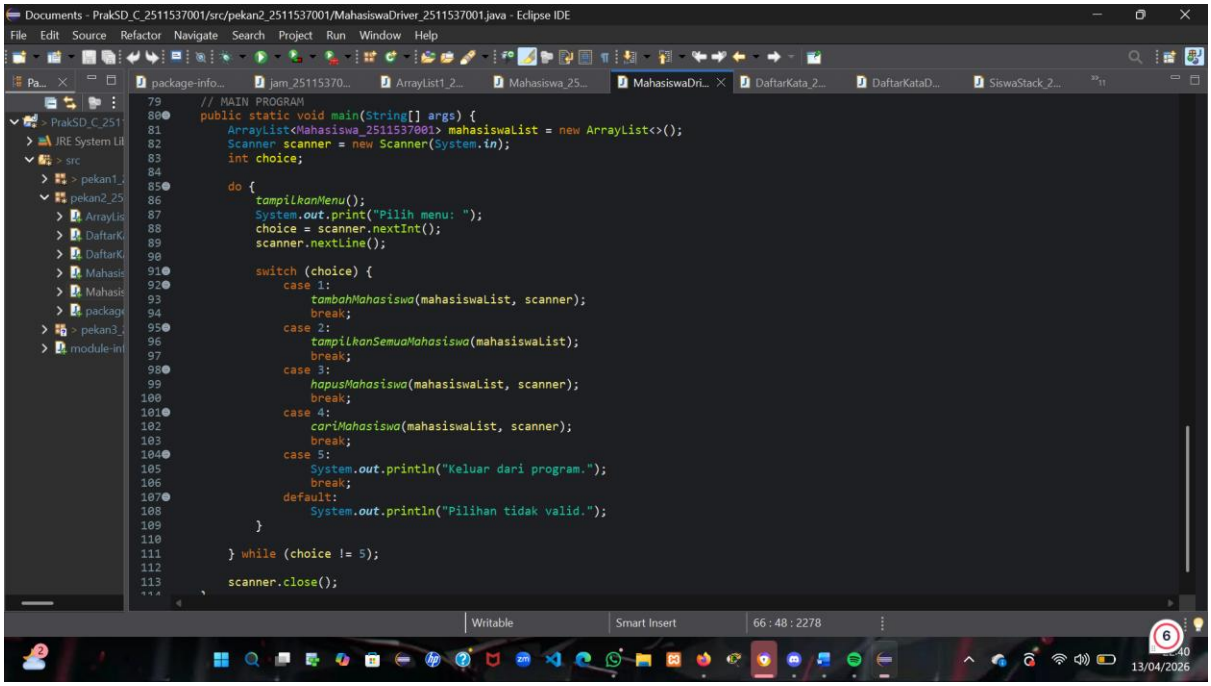
DaftarKataDriver_2511537001



Mahasiswa_2511537001







MahasiswaDriver_2511537001

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa struktur data merupakan komponen penting dalam pemrograman untuk mengelola data secara efektif dan efisien. Salah satu bentuk struktur data yang digunakan adalah ArrayList, yaitu struktur data yang bersifat dinamis dan dapat menyesuaikan ukuran sesuai kebutuhan.

ArrayList memiliki keunggulan dalam hal fleksibilitas, karena memungkinkan penambahan dan penghapusan elemen dengan mudah dibandingkan array biasa. Selain itu, ArrayList juga menyediakan berbagai metode yang mempermudah dalam pengolahan data, seperti menambah, menghapus, mengakses, dan mengubah elemen.

Dengan memahami dan mengimplementasikan ArrayList, penulis dapat meningkatkan kemampuan dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan data secara dinamis dalam pemrograman.

3.2 Saran

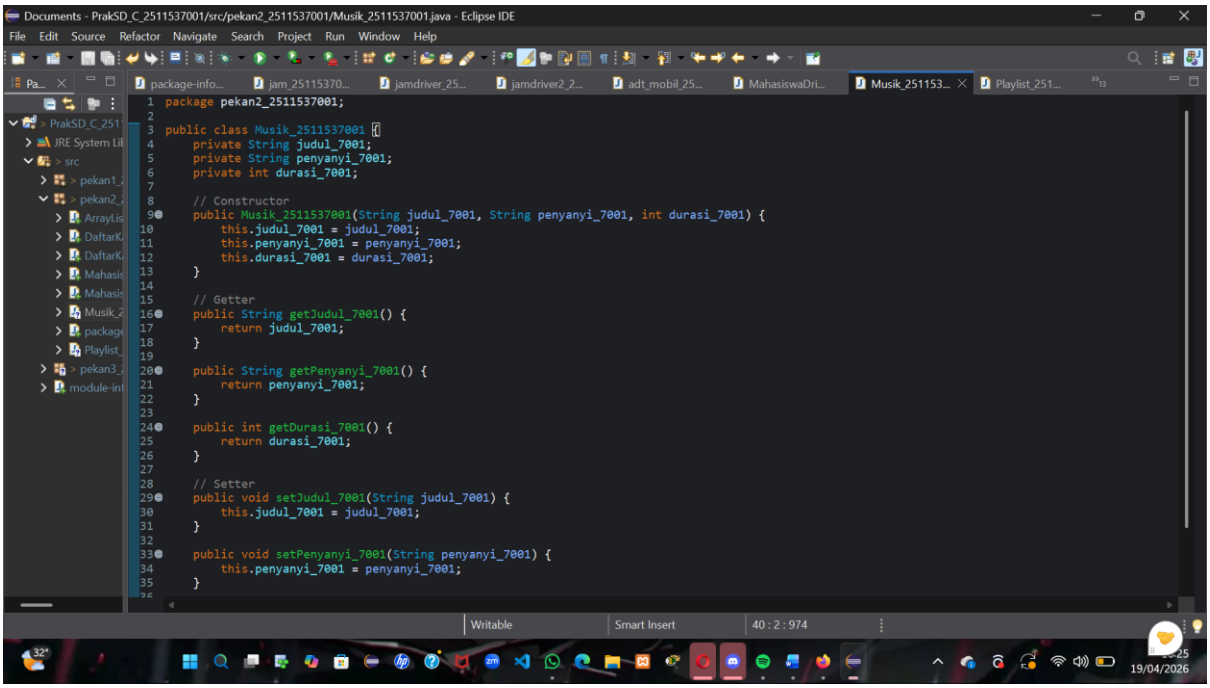
Adapun saran yang dapat diberikan setelah pelaksanaan praktikum ini adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa diharapkan lebih banyak berlatih dalam mengimplementasikan ArrayList agar lebih memahami penggunaannya secara mendalam.
2. Perlu dilakukan pengembangan materi praktikum dengan contoh kasus yang lebih beragam agar pemahaman semakin meningkat.
3. Diharapkan praktikum selanjutnya dapat membahas struktur data lainnya yang lebih kompleks untuk menambah wawasan dan keterampilan mahasiswa.
4. Penulis menyarankan agar pembaca mempelajari lebih lanjut mengenai struktur data lain sebagai pendukung dalam pemrograman.

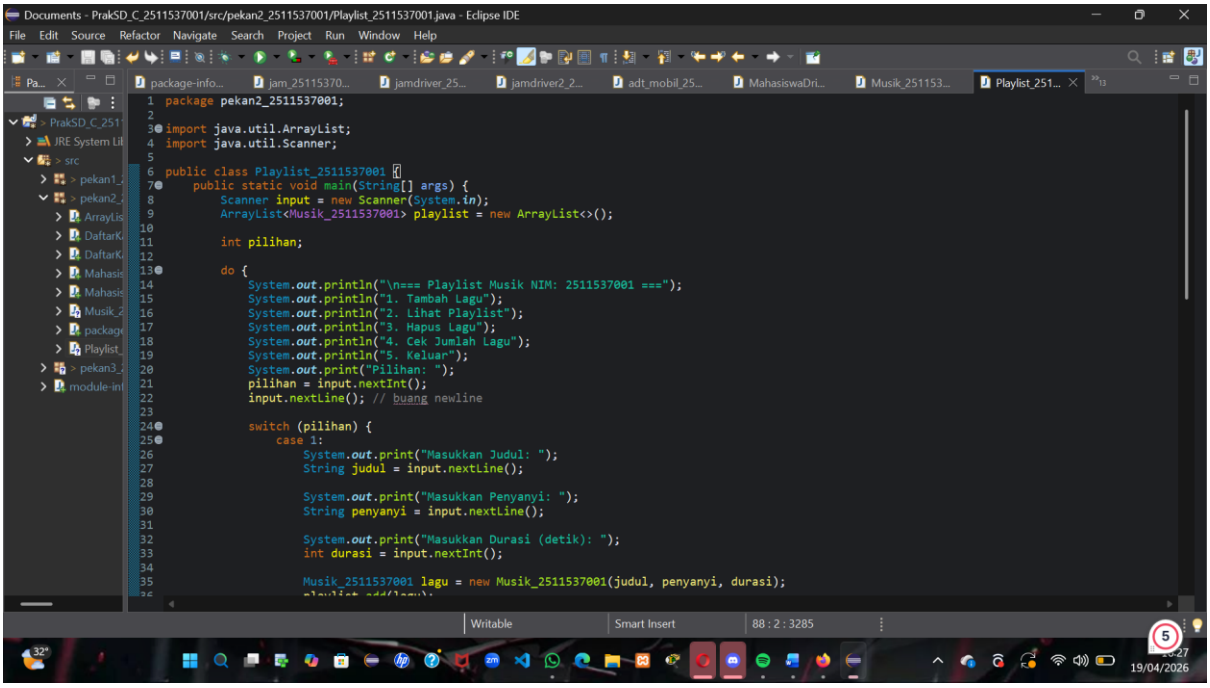
Demikian penutup dari laporan praktikum ini. Semoga dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

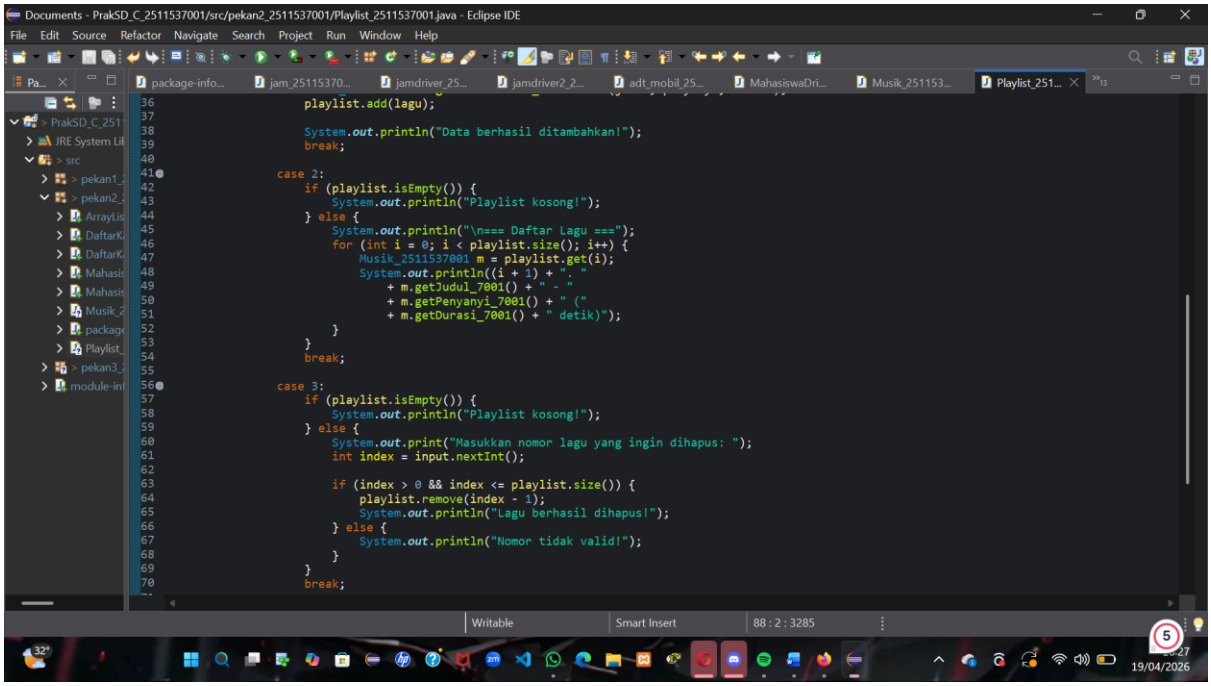
TUGAS PEKAN 2

1. Kelas ADT (Musik_2511537001)



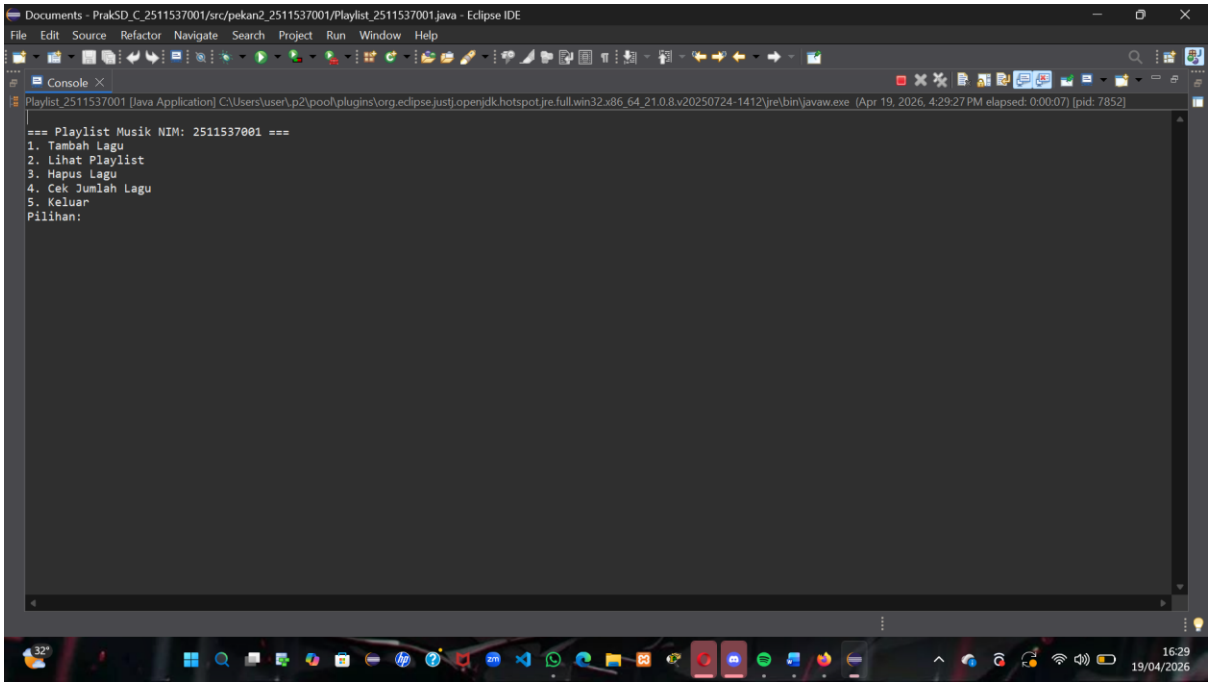
2. Kelas Driver (Playlist_2511537001)




Documents - PrakSD_C_2511537001/src/pekan2_2511537001/Playlist_2511537001.java - Eclipse IDE
File Edit Source Refactor Navigate Search Project Run Window Help
package-info... jam_25115370... jamdriver_25... jamdriver2_2... adt_mobil_25... MahasiswaDri... Musik_251153... Playlist_251...
playlist.add(lagu);
System.out.println("Data berhasil ditambahkan!");
break;
case 2:
if (playlist.isEmpty()) {
System.out.println("Playlist kosong!");
} else {
System.out.println("\nEmpty Daftar Lagu ===");
for (int i = 0; i < playlist.size(); i++) {
Musik_2511537001 m = playlist.get(i);
System.out.println((i + 1) + ". "
+ m.getJudul_7001() + " - "
+ m.getPenyanyi_7001() + " ("
+ m.getDurasi_7001() + " detik)");
}
}
break;
case 3:
if (playlist.isEmpty()) {
System.out.println("Playlist kosong!");
} else {
System.out.print("Masukkan nomor lagu yang ingin dihapus: ");
int index = input.nextInt();
if (index > 0 && index <= playlist.size()) {
playlist.remove(index - 1);
System.out.println("Lagu berhasil dihapus!");
} else {
System.out.println("Nomor tidak valid!");
}
}
break;
Writable
Smart Insert
88 : 2 : 3285
19/04/2026

break;
case 4:
System.out.println("Jumlah lagu dalam playlist: " + playlist.size());
break;
case 5:
System.out.println("Terima kasih!");
break;
default:
System.out.println("Pilihan tidak valid!");
}
} while (pilihan != 5);
input.close();
}
}

3. Output


Documents - PrakSD_C_2511537001/src/pekan2_2511537001/Playlist_2511537001.java - Eclipse IDE
File Edit Source Refactor Navigate Search Project Run Window Help
Console
Playlist_2511537001 [Java Application] C:\Users\user\.p2\pool\plugins\org.eclipse.justj.openjdk.hotspot.jre.full.win32.x86_64_21.0.8.v20250724-1412\jre\bin\javaw.exe (Apr 19, 2026, 4:29:27 PM elapsed: 0:00:07) [pid: 7852]
=== Playlist Musik NIM: 2511537001 ===
1. Tambah Lagu
2. Lihat Playlist
3. Hapus Lagu
4. Cek Jumlah Lagu
5. Keluar
Pilihan:
16:29
19/04/2026